Anotações - Decisões do projeto - atualizado 18.10.2026

Período e Dataset : no artigo usado como referência, o autor diz utilizar um período de 5 anos, o que resultou em 312 semanas, porém o conjunto de dados estava incompleto e foram usadas apenas 85 semanas, dessas sendo apenas 63 semanas contínuas (27% utilizável de todo conj.). Essa falta de “transições reais” podem resultar em alguns problemas, como “sink” (sumidouro), modelo fica preso em um estado ou/e “boucing” (comportamento irreal), modelo oscila a 0% e 100%. Esses problemas foram enfrentados pelo autor e sendo assim, ele recomenda que futuras pesquisas utilizem um conjunto de dados completos abrangendo mais tempo, ou seja, sem furos. Assim, esta pesquisa irá trabalhar com dados de 2024 e 2025, período 2 anos contendo aproximadamente 100 semanas, utilizando dados do Painel Estatístico da ANTAQ, dados públicos e contínuos, com a continuidade já verificada.

Restrição da pesquisa a terminais públicos: Ao observar os dados pode ser notado uma diferença grande entre o tempo de espera dos navios em terminais públicos e privados, sendo respectivamente o maior tempo de espera de 371 dias (mais de um ano) e no público 95 dias (apesar desse dado se mostrar um outlier no conjunto, e o máximo frequentemente ficar em torno de 56 dias). Uma recomendação do autor do estudo de referência é afunilar o tipo de berço a ser pesquisado. O cenário ideal seria trabalhar berço por berço, mas tendo em vista que cada terminal portuário pode ter dezenas/centenas isso se torna inviável. O mais próximo que se pode fazer disso é trabalhar com um perfil específico de terminal, que tenha as mesmas regras, frequência e outros, assim podendo identificar possíveis padrões e aumentando o nível de precisão das previsões.

A previsão final do modelo será realizada em semanas,então a pesquisa será feita, montada e analisada em semanas. Incluindo os Estados e matriz de transição.

Dados e Planilha: foram coletados os dados de janeiro/2024 a dezembro/2025, com as colunas: ‘Ano’, ‘Complexo Portuário’, ‘Código da instalação’, ‘Tipo de Terminal’, ‘Navegação da Atracação’, ‘ID Atracação’, ‘IMO da embarcação’, ‘Data da Chegada’, ‘Data da Atracação’, ‘Data do Início da Operação’, ‘Data da Desatracação’, ‘Perfil da Carga’, ‘Nomenclatura Simplificada’, ‘Total de Atracações’.

Posteriormente foi criado as colunas ‘Dt_Atracação - Dt_Chegada’, criando o tempo de duração da espera do navio em horas:minutos:segundos e uma última coluna ‘Duração (dias)’, para traduzir essa duração em dias, facilitando o uso para análises, comparação e leitura. E por último foi calculado máximo, mínimo, média, mediana, quartils e IQR dos 2 anos juntos e individualmente

Além disso, foi observado que a ANTAQ registra a operação usando como parâmetro a data(ano) que o navio desembarcou, e não quando ele chegou. Sendo assim, os dados coletados foram analisados cuidadosamente e o recorte do tempo ajustado, considerando a data de chegada como parâmetro, será utilizado dados de um

período de dois anos, de janeiro de 2024 á dezembro de 2025. Navios que tiveram sua data de chegada em 2025 e saída em 2026, serão considerados na classificação do ano de 2026, o mesmo se aplica para dados com a saída em 2025, se a chegada ocorreu em 2024, serão classificados como 2024 e recortados.

Neste trabalho apenas será utilizado a data de chegada e atracação dos navios, com o objetivo de compreender o tempo de duração da espera para atracação, justificando os recortes e modificações e classificações do anos/datas dos navios.

O que foi feito na prática - passo a passo (Tratamento dos Dados)

planilha usada	script python	função do script	documento gerado
00_Dados_Modelados.csv	01_remover_outliers	remover esperas > 17,41. Outlier estabelecido pelo método do quartil	01_Dados_semOutliers.csv
01_Dados_semOutliers.csv	02_agrupar_semanal	cria a coluna ‘media por semana’, separa os registros por semana e calcula a média.	02_resumo_semanal.csv e 02_dados_detalhados.csv
02_resumo_semanal.csv e 02_dados_detalhados.csv	03_categorizar_estados.py	aplica os intervalos Estados definidos na média do tempo de espera semanal	03_resumo_com_estados.csv e 03_dados_com_estados.csv
03_resumo_com_estados.csv	04_calcular_matriz_transicao.py	cria coluna ‘estado_prox’, mapeia quantas vezes ocorreu cada transição, construindo a M. de frequência, e posteriormente dividindo esses números pelo total de cada linha, resultando na M. de transição	04_matriz_frequencia.csv , 04_matriz_probabilidade_P e 04_tabela_transicoes.csv

Nota: Em 22 de abril de 2026 a DUIMP (novo modelo de importação) começou a ser implementado. Uma ideia futura é fazer um recorte de um ano partir desse marco, aproximadamente 52 semanas e criar uma atualização do trabalho desenvolvido, considerando as novas legislações vigentes e seus efeitos na Importação do Porto de Santos.

O desligamento definitivo do sistema antigo (DI) está previsto para janeiro de 2027, para todos os meios (aquático e terrestre). No DI, o registro só podia ser efetuado após a chegada física e a armazenagem da carga no recinto portuário, resultando em um tempo médio de despacho de aproximadamente 17 dias. Com o Novo Processo de Importação (NPI), a DUIMP viabiliza o registro antecipado na modalidade "despacho sobre águas", o que reduz o tempo médio de importação para cerca de 9 dias e agiliza a liberação das mercadorias nos terminais e assim diminuindo a espera dos navios para atracação, e afetando diretamente o tempo de espera dos navios (o foco do trabalho).

[atualmente (14.09.2026), o painel estatístico da ANTAQ consta com dados até fevereiro de 2026 e para a DUIMP iniciou o no final de abril, sendo assim, neste momento não é possível fazer uma nova versão dessa pesquisa.]

1 - “Análise Exploratória”

1.1 - Conferir os dados - Organizados e completos, sem buracos em nenhumas das colunas

1.2 - a criação da coluna ‘Atracação - Chegada’ para saber a diferença, nesse caso, a duração. E depois a conversão dela para dias.

1.3 - Calcular a média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo. (de 2024 e 2025, individualmente e juntos)

1.4 - Criação de gráficos: Gráfico de linha, com a evolução do tempo médio de espera por mês; Histograma, com a frequência dos tempos de espera, com médias e medianas mensais; Boxplot, para detectar outliers. Dado como limite em 2024 - 17,92, em 2025 - 16,98 , e 2024 e 2025 juntos - 17,38

1.5 - Identificação de Outliers - um identificado manualmente (o 95,28), porém com o método de Quartis ou do desvio padrão é possível identificar formalmente. Na planilha estão identificados os Quartis 1 e 3, e a fórmula para o limite superior (L. inferior = Q1−1.5×IQR) e o limite inferior (L. superior = Q3+1.5×IQR). Na planilha está os dois métodos, o outro sendo calculado a partir da média e do desvio, utilizando a média e o D.P para identificar (sendo L. inferior = Média − 3 * D.P e L. superior = Média + 3 * D.P).

1.6 - Possíveis perguntas

- ➔ Há sazonalidade nas atracações? -> *tem ferramenta para analise de sazonalidade*
  R: Não há uma sazonalidade perceptível, porém nos meses de fevereiro/março e julho/agosto, tende a ter um tempo de espera maior
- ➔ O tempo de espera aumentou em determinados meses?
  R: Sim, tanto em 2024 quanto em 2025 teve um aumento significativo no tempo de espera em fevereiro/março
- ➔ Existem navios com tempos de espera anormais? (obs: em aberto defini método: quartil ou média)
  R: Sim, ao todo no período estudado de 2 anos há **282** outliers entre os 4762 registros de tempo de espera. Esses outliers são os tempos de espera maiores que 17,41 (o limite superior estabelecido pelo método do quartil)

2 - Iniciando a Matriz de Transição de Probabilidades

2.1 - Planejamento

Utilizando o tempo médio de espera dos navios para atracação, será dividido os dados coletados em semanas e calculado essa média semanal, depois será arredondado os valores e divididos em estado de espera.
Definição dos Estados(s_q), com base na amostra:

s0: 0,0 <= espera < 0,5 dias	*s3: 2,5 <= espera < 3,5 dias*
s1: 0,5 <= espera < 1,5 dias	*s4: 3,5 <= espera < 4,5 dias*
s2: 1,5 <= espera < 2,5 dias	*s5: 4,5 dias <= espera*

Os autores do artigo (Pruyn et al., 2020) recomendam a técnica de agrupamento maior de dias para valores muito altos e pouco frequentes. Evitando criar linhas e colunas vazias na matriz, prevenindo problemas de instabilidade e matrizes gigantes cheias de zeros. Sendo assim será utilizado apenas até o estado s5, pois há apenas *uma* semana com a média maior que 5,5 de espera. Então o estado s6 foi recortado e o s5 assumiu o cargo de estado teto.

2.2 - Tratamento dos Outliers

Optei por desconsiderar/remover os Outliers.

- **Por que fazer:** Na base da ANTAQ, tempos de espera extremos (ex: 20, 30 ou 50 dias) muitas vezes decorrem de eventos atípicos que não refletem o congestionamento normal do porto, como disputas judiciais da carga, avarias graves no navio, quarentenas sanitárias ou abandono de embarcação.
- **Impacto no modelo:** Remover esses registros garante que a matriz de transição capture a dinâmica operacional real do porto, impedindo que eventos isolados e aberrantes distorçam as probabilidades de transição normais.

2.3 - Tamanho da Matriz

Tamanho da Matriz: O menor e o maior tempo de espera observados em cada porto determinaram a dimensão da matriz. No caso do porto de Santos, no período estudado e com outliers retirados (valores acima de 17,41), a *maior* média semanal é igual a 5,69. Sendo assim, serão 6 estados de espera, a matriz terá a dimensão de 6x6, cobrindo os estados *s0* a *s5 .*

2.4 - dúvidas a serem investigadas e anotações p/ próximos passos

- Gerando estados mais curtos, invés de serem intervalos de 1 (inteiro), serem intervalos menores, como 0,5 dia de espera ; O modelo ficaria mais preciso na previsão? Vale a pena fazer isso em um segundo momento? Após gerar a

matriz 6x6 com os estados já estabelecidos, avançar e fazer um segundo modelo

- Classificar as médias semanais em estados; estudar como criar a matriz de transição com base nos estado; registrar readme e base teórica que o autor utilizou

2.5 - Tratamento dos Estados de acordo com as Médias de Espera semanais

O Porto de Santos não registrou uma média semanal inferior a 1,76 dias (~42 horas) no período estudado. A maior média semanal foi de 5,69 dias. Por essa razão, nenhuma semana caiu nas faixas de S_0 ($< 0,5$ dias) ou S_1 ($0,5$ a $< 1,5$ dias).

Se mantivermos S_0 e S_1 no modelo sem nenhuma semana registrada:

1. As linhas S_0 e S_1 na Matriz de Transição ficarão *completamente vazias/zeradas*.
2. Linhas vazias impedem o cálculo de propriedades estocásticas fundamentais, como o *Estado Estável (Steady State)* e o tempo médio de retorno.
3. No modelo, esses seriam chamados de "estados inacessíveis" / "fantasmas".

Opção A: Redefinir as faixas ajustadas à média semanal

Como as médias semanais variam de *1,76 a 5,69 dias*, uma opção é ajustar as faixas para cobrir a distribuição real das semanas:

- S_0**:** $< 2,5$ dias *(cobre de 1,76 até 2,50 dias - representa as semanas de tráfego fluido)*
- S_1**:** $2,5$ a $< 3,0$ dias
- S_2**:** $3,0$ a $< 3,5$ dias
- S_3**:** $3,5$ a $< 4,0$ dias
- S_4**:** $4,0$ a $< 4,5$ dias
- S_5**:** $\geq 4,5$ dias *(cauda de alto congestionamento)*

Cada uma conteria um intervalo de 0,5, invés de 1,0 como foi estabelecido anteriormente, e haveriam dois agrupamentos, sendo um no começo e outro no final, ambos justificados pela baixa ou nula ocorrência.

Opção B: Iniciar a matriz a partir de S_2

Excluir os estados S_0 e S_1 do espaço de estados, iniciando a cadeia diretamente no primeiro estado operacional real (S_2: $1,5a < 2,5$ dias), e justificar no artigo/relatório que médias semanais inferiores a 1,5 dias não ocorrem no Porto de Santos.

= Seguindo a *opção A*, a distribuição das 105 semanas ficou equilibrada, os 6 estados têm uma quantidade de amostras de 9 a 27 semanas

2.6 - Matriz de Transição de Probabilidades

Por meio do script 4 em python, foi criada a coluna ‘estado_prox’ que puxa o valor do estado da linha de baixo da atual. Depois disso foi criado um tabela de frequência (conta quantas vezes cada transição ocorre), sendo o Estado da

vertical(coluna) o Estado de início e o estado da Horizontal(linha) sendo o Estado final. Depois de criada a matriz, todos os valores foram divididos pela soma de suas respectivas colunas, criando assim, a matriz de transição de probabilidades

REFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS

ANTAQ. *Estatístico Aquaviário*. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Brasília, 2024. Disponível em: <https://aquarela.antaq.gov.br/single>. Acesso em: 14 set. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. *Facts & Figures 2025.* Santos: Porto de Santos, 2025. Disponível em: <https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Facts-figures-2025.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2026.

AZEVEDO, Kelly Cristine Franco de et al. *Tempo de atracação dos navios no Porto de Santos: uma aplicação de Regressão Quantílica.* Niterói: Universidade Federal Fluminense , 2024. Disponível em: <https://static.even3.com/anais/964258.pdf?v=639021448343080583>. Acesso em: 26 abr. 2026.

FERREIRA, Wallisson Costa. *Estudo básico das Cadeias de Markov e aplicações de matrizes em probabilidade.* Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba, 2025**.** Disponível em: <https://repositorio.uepb.edu.br/items/11f64fd4-e8c8-4b80-a438-a147b52b282c>. Acesso em: 26 abr. 2026.

PRUYN, J.F.J.; KANA, A.A.; GROENEVELD, W.M. Analysis of port waiting time due to congestion by applying Markov chain analysis. In: Maritime Supply Chains. [S.l.]: Elsevier, 2020. p. 69–94. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818421-9.00005-7.

RODRIGUES, P. E. *Uma Breve Introdução à Teoria das Filas.* Goiânia: Instituto Federal de Goiás, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1326>. Acesso em: 26 abr. 2026.

ROSS, Sheldon M. *Introduction to Probability Models*. 12. ed. San Diego: Academic Press, 2019.

https://www.atribuna.com.br/noticias/portomar/navios-esperam-ate-30-dias-para-atracar-no-porto-de-santos-veja-os-prejuizos-1.533288 - noticia sobre a demora no tempo de atracação - sobre a baixa previsibilidade no porto de santos; analisar congestionamento por tipo de carga;

Referências - DUIMP

IN TIME LOGÍSTICA. *Despacho sobre águas na DUIMP*: com e sem OEA. [S. l.]: In Time Logística, 20 ago. 2026. Disponível em: https://intimelogistica.com.br/artigos/duimp-dsa-desembaraco-antecipado-oea. Acesso em: 9 set. 2026.

TRADEWORKS. *Guia Atualizado: Cronograma DUIMP 2026 e o Fim da DI*. [S. l.]: Tradeworks, 24 abr. 2026. Disponível em: https://tradeworks.com.br/guia-atualizado-cronograma-duimp-2026-e-o-fim-da-di/. Acesso em: 9 set. 2026.